

UF0 BLUEPRINT

反重力機 3次元設計図（部品表・方程式対応表・組立図・飛行制御）

原典: [contact_blueprint.pdf](#) の方程式レジストリ UF0.1-UF0.26 (26 本)

[src/UF0_0S.om](#) — 反重力発生器の制御 0S (controlGravityDrive)

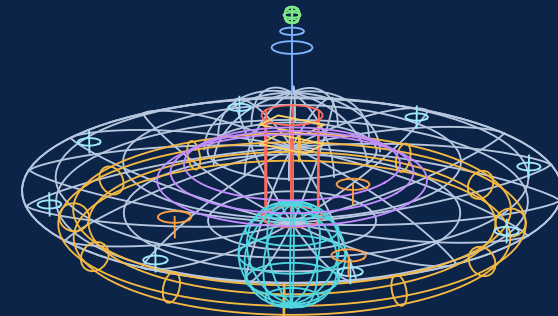
原理: 重力ポテンシャル $U = GMm/r$ を、多様体座標 x の反重力係数 $\alpha_{ag} = \cosh(x \log x) \geq 1$ で増幅

揚力比 $L = E_{ag}/U = \cosh(x \log x) = 2.125$ (地表)、上昇加速度 $a = (L - 1) \cdot g_{eff} = 11.047 \text{ m/s}^2$

機体: $m = 1.2 \times 10^4 \text{ kg}$ (UF0.16)、10 秒で高度 607.5 m・速度 110.45 m/s (UF0.24)

目次

- 01 表紙
- 02 方程式と再計算
- 03 部品 ⇄ 方程式 対応表
- 04 三面図
- 05 3D 等角図・分解組立図
- 06 飛行制御 (UF0_0S と方程式)
- 07 飛行シミュレーション
- 08 注記



※ 論文の方程式 (UF0.1-26) に基づく思惑的・フィクションの設計図です。実在の反重力装置ではありません。外形寸法は図解用。

1. 方程式と再計算

本書の Python (ufo_model.py) で再計算し、レポートの値と照合

式 ID	方程式・条件	再計算	レポート値
UF0.1	$U = GMm/r \ (r = r0)$	7.50723e+11 J	7.50723e+11
UF0.3/16	$E_{\perp} = mc^2 - \frac{1}{2}mv^2 \ (m = 1.2e4 \text{ kg}, v = 1e4 \text{ m/s})$	1.07851e+21 J	1.07851e+21
UF0.4	$\square_{dal}(x) = e^{\{x \log x\}} = x^x \ (x = 2)$	4	4
UF0.5	$d\mu(x) = 1/(x \log x)^2 \ (x = 2)$	0.520342	0.520342
UF0.9	$\beta(p,q) = \Gamma(p)\Gamma(q)/\Gamma(p+q) \ (2,3)$	0.0833333	0.0833333
UF0.11/19	$L = \alpha_{ag} = \cosh(x \log x), \ x = 2$	2.12500	2.125
UF0.13	$E_{ag} = (GMm/r) \cdot \cosh(x \log x)$	1.59529e+12 J	1.59529e+12
UF0.19	$a = (L - 1) \cdot g_{eff}$	11.0470 m/s ²	11.047
UF0.22	$\succ- : e^{\{-x \log x\}} \ (x = 2)$	0.25	0.25
UF0.23	$L(1 \text{ km})$	2.12450	2.12450
	$L(5 \text{ km}) / L(20 \text{ km})$	2.12251 / 2.11509	2.12251 / 2.11510
	$L(100 \text{ km})$	2.07659	2.07677
UF0.24	10 ステップ後 (dt = 1 s)	607.5 m, 110.45 m/s	607.6 m, 110.46 m/s
UF0.25	貯槽 5 倍 × 10 回引き出し後	99.9950 %	≥ 99.9 %
UF0.18/26	$\Delta = e^{\pi} - \pi^e$	0.6815 (< 1)	0.6815

$x = \text{manifold_coord}(r0/r) = 2\sqrt{(r0/r)} \ (r0 = 6.371 \times 10^6 \text{ m})$ とおくと $L(h)$ と上昇軌道がレポートと一致する ($L(100 \text{ km})$ は 5 桁目で差 0.0002)。

2. 部品 ⇄ 方程式 対応表

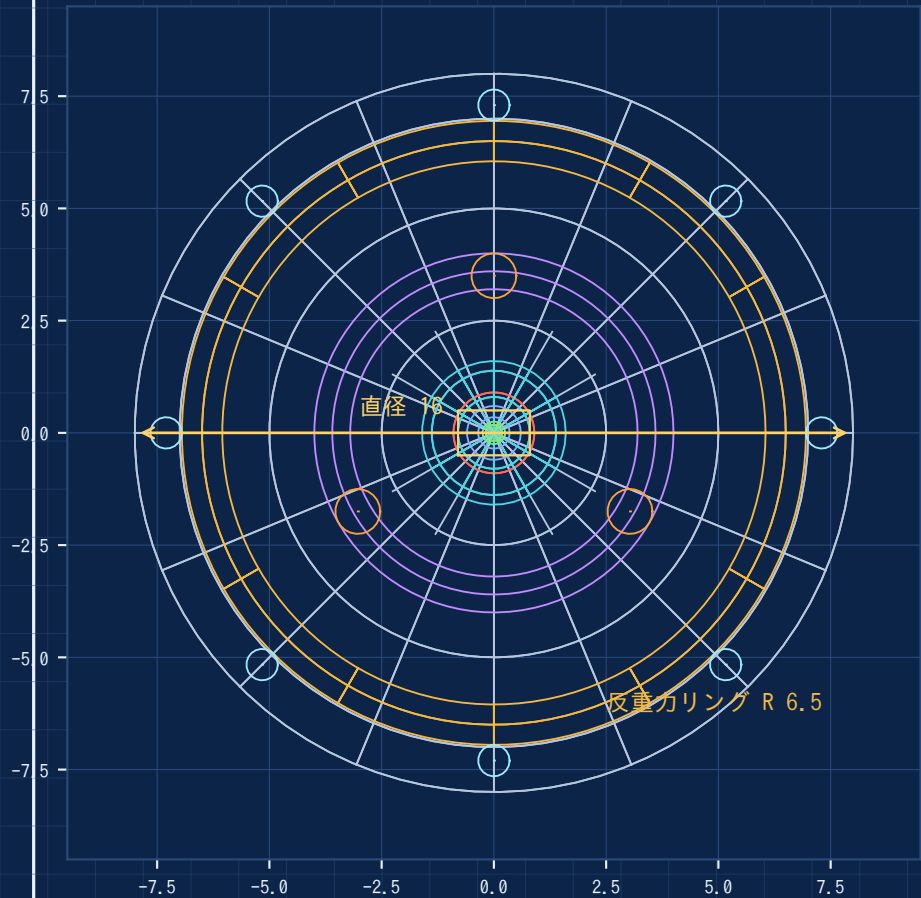
26 本すべてを 10 部品に割り当て

No.	部品	式 ID	支配方程式	寸法・備考
1	船体（円盤）	UF0.3, UF0.16	$E_{\perp} = mc^2 - \frac{1}{2}mv^2$ $m = 1.2 \times 10^4 \text{ kg}, E_{\perp} \approx 1.079 \times 10^{21} \text{ J}$	直径 16 m / 厚さ 2.4 m（図解）
2	反重力リング	UF0.2, UF0.11	$\square_{ag}(x) = 2(\sin(i \cdot x \log x) + \cos(i \cdot x \log x))$ $\alpha_{ag}(x) = \text{Re}[\square_{ag}]/2 = \cosh(x \log x) \geq 1$	トーラス R = 6.5 m
3	重力結合コア	UF0.1, UF0.13, UF0.15	$U = GMm/r = 7.507 \times 10^{11} \text{ J}$ $E_{ag} = U \alpha_{ag} = 1.595 \times 10^{12} \text{ J}, E_{ag} \geq U$	中心柱 r = 0.9 m
4	真空エネルギー貯槽	UF0.4, UF0.12, UF0.17 UF0.25	$\square_{dal}(x) = \cos(i \cdot x \log x) - i \cdot \sin(i \cdot x \log x) = x^{\wedge}x$ $E_{vac} = \rho x^x$; 5 倍×10 回で残量 $\geq 99.9\%$	球 r = 1.6 m
5	多様体座標センサ	UF0.5, UF0.6, UF0.7 UF0.14, UF0.21	$x = \text{manifold_coord}(r_0/r) = 2\sqrt{r_0/r}$ （地表 $x = 2$ ） $d\mu(x) = 1/(x \log x)^2, x \log x \rightarrow 0 (x \rightarrow 1)$	マスト高 2.2 m
6	飛行制御（UF0_OS）	UF0.19, UF0.23, UF0.24	$L = E_{ag}/U = \cosh(x \log x) = 2.125$ （地表） $a = (L - 1) g_{eff} = 11.047 \text{ m/s}^2$	controlGravityDrive()
7	ζ・β 調律器	UF0.8, UF0.9	$\zeta(s) = \beta(p, q)/\log x$ $\beta(p, q) = \Gamma(p)\Gamma(q)/\Gamma(p + q) = 1/12$	3 連リング
8	エントロピー姿勢安定器	UF0.10	$\Xi = \beta(H + 1, M + 1)/\log(N + 1) = 0.0056407$	外周ジャイロ 8 基
9	量子入出力ポート	UF0.20, UF0.22	$\leftarrow : \pi(\chi, x), \quad \rightarrow : e^{-x \log x} = 0.25$	底面 3 基（120°）
10	安定条件モニタ	UF0.18, UF0.26	$e^{\pi} \approx \pi^e: \Delta = e^{\pi} - \pi^e = 0.6815$ $\Delta < 1$ で運転許可	ドーム頂部灯

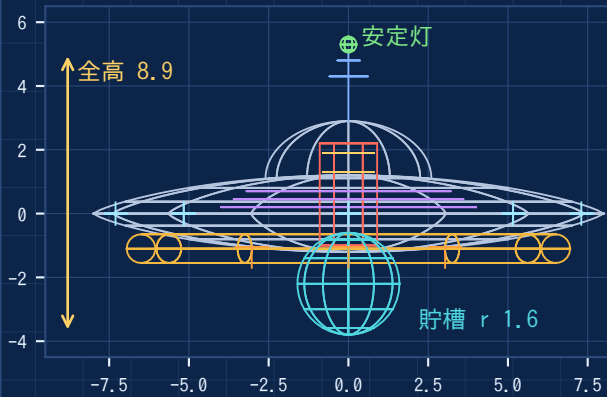
3. 三面図 (単位 m)

寸法は図解用 (レポートに外形寸法の記載なし)

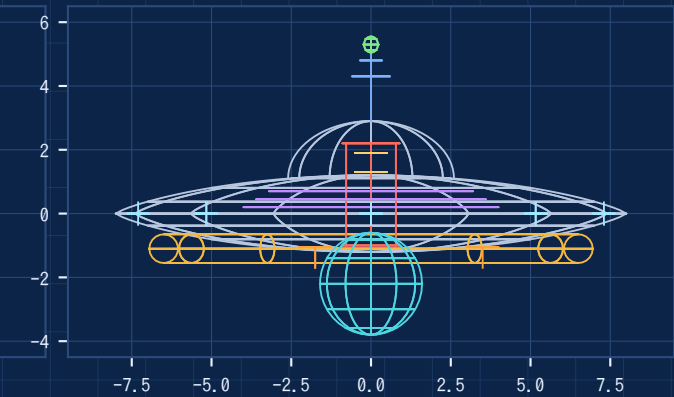
上面図 (x-y)



正面図 (x-z)



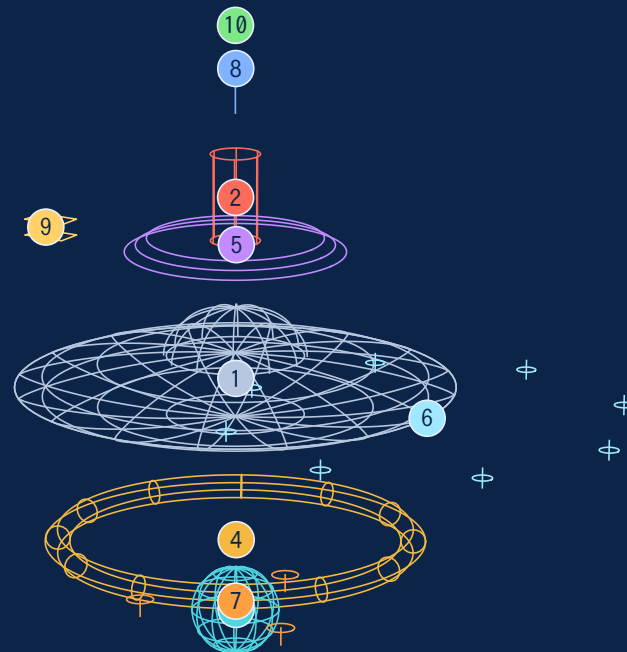
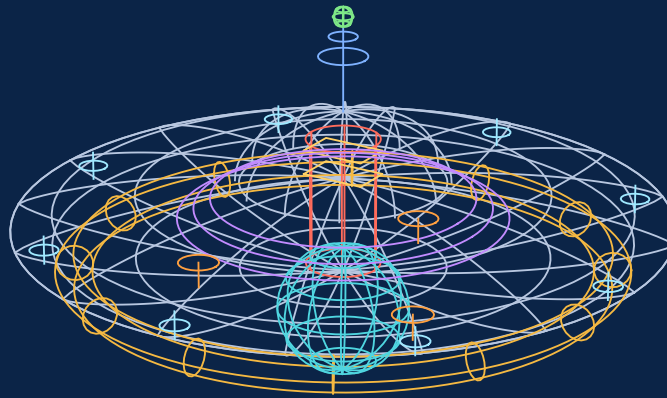
側面図 (y-z)



- 船体 (円盤)
- 重力結合コア
- 多様体座標センサ
- $\zeta \cdot \beta$ 調律器
- 量子入出力ポート
- 反重力リング
- 真空エネルギー貯槽
- 飛行制御 (UFO_OS)
- エントロピー姿勢安定器
- 安定条件モニタ

4. 3D 等角図・分解組立図

右図の番号 = 組立順



1. 船体（円盤）

2. 重力結合コア

3. 真空エネルギー貯槽

4. 反重力リング

5. $\zeta \cdot \beta$ 調律器

6. エントロピー姿勢安定器

7. 量子入出力ポート

8. 多様体座標センサ

9. 飛行制御 (UF0_OS)

10. 安定条件モニタ

5. 飛行制御 — UF0_OS と方程式

src/UF0_OS.om の controlGravityDrive() に各方程式を実装

```
def controlGravityDrive() {  
  let x = manifold_coord(r0 / r)  
  
  let L = cosh(x * log(x))  
  
  let g = G * M / r^2  
  
  let a = (L - 1) * g  
  
  v = v + a * dt ; h = h + v * dt  
  
  assert E_ag >= U_grav  
  
  assert reservoir >= 0.999  
  
  assert exp(pi) - pi^e < 1  
}
```

UF0.14 $x = \text{manifold_coord}(r_0/r), r_0 = 6.371 \times 10^6 \text{ m} = 2 \text{ vs } 2$

UF0.11 $\alpha_{\text{ag}}(x) \equiv \text{Re}[\square_{\text{ag}}(x)]/2 = \cosh(x \log x) \geq 1 = 22.8259 \text{ vs } 22.8259$

UF0.19 $a = (L - 1) \cdot g_{\text{eff}}, L = E_{\text{ag}}/U_{\text{grav}} = \cosh(x \log x), g_{\text{eff}} = GM/r^2 =$

UF0.19 $a = (L - 1) \cdot g_{\text{eff}}, L = E_{\text{ag}}/U_{\text{grav}} = \cosh(x \log x), g_{\text{eff}} = GM/r^2 =$

UF0.24 altitude after 10 steps = 607.6 m, $v = 110.46 \text{ m/s} = 607.538 + 110.4$

UF0.15 $E_{\text{ag}} \geq U_{\text{grav}} = 1 \text{ vs } 1$

UF0.25 reservoir $\geq 99.9\%$ of initial after 10 draws of $5 \times$ current level = 1

UF0.26 $\Delta < 1 = 1 \text{ vs } 1$

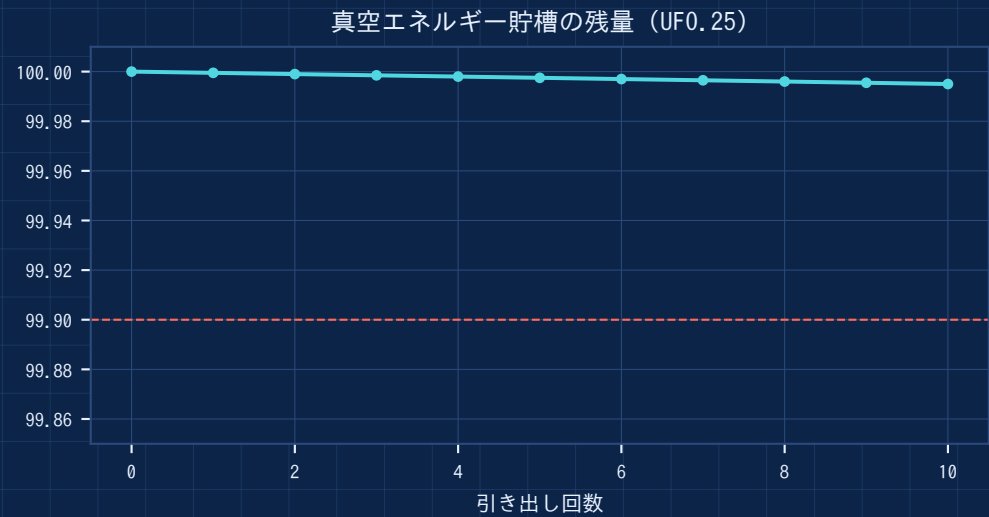
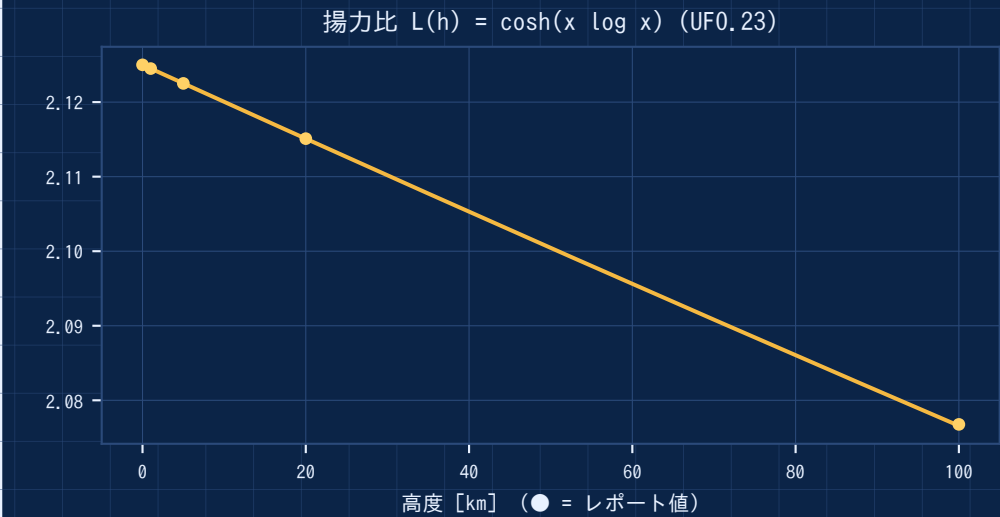
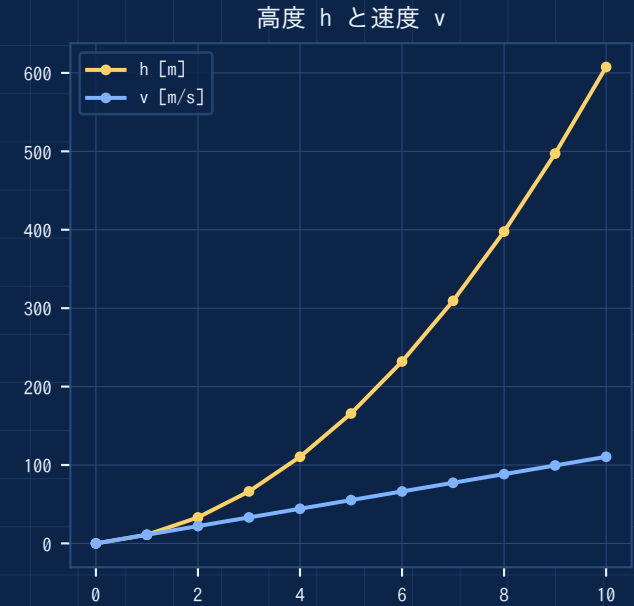
制御の流れ

- ① センサ: 高度 $h \rightarrow$ 多様体座標 $x = 2\sqrt{(r_0/(r_0+h))}$
- ② 反重力リング: $\alpha_{\text{ag}} = L = \cosh(x \log x)$
- ③ 重力結合コア: $E_{\text{ag}} = U \cdot L \geq U$ を確認
- ④ 推力: $a = (L - 1) \cdot GM/r^2, v \leftarrow v + a \text{ dt}, h \leftarrow h + v \text{ dt}$
- ⑤ 貯槽 $\geq 99.9\%$ 、 $\Delta = e^{\pi} - \pi^e < 1$ を満たす限り継続

6. 飛行シミュレーション

UF0.24 の 10 ステップ上昇を方程式どおりに計算 (dt = 1 s)

k	t [s]	h [m]	v [m/s]	x	L = cosh(x log x)	a [m/s ²]	E_ag [J]
0	0	0.00	0.000	2.000000	2.125000	11.0470	1.59529e+12
1	1	11.05	11.047	1.999998	2.124994	11.0469	1.59528e+12
2	2	33.14	22.094	1.999995	2.124983	11.0467	1.59527e+12
3	3	66.28	33.141	1.999990	2.124967	11.0464	1.59524e+12
4	4	110.47	44.187	1.999983	2.124945	11.0460	1.59522e+12
5	5	165.70	55.233	1.999974	2.124917	11.0456	1.59518e+12
6	6	231.98	66.279	1.999964	2.124884	11.0450	1.59514e+12
7	7	309.30	77.324	1.999951	2.124846	11.0444	1.59509e+12
8	8	397.67	88.368	1.999938	2.124802	11.0436	1.59504e+12
9	9	497.08	99.412	1.999922	2.124752	11.0428	1.59498e+12
10	10	607.54	110.454	1.999905	2.124697	11.0419	1.59491e+12



7. 注記

- ・ 方程式・数値の根拠は `contact_blueprint.pdf` の UF0.1-UF0.26 (本書 2 章で全 26 本を部品に割り当て)。
- ・ $x = \text{manifold_coord}(r_0/r)$ は $2\sqrt{(r_0/r)}$ と解釈した。この解釈で UF0.23 の $L(h)$ と UF0.24 の上昇軌道を再現できる。
- ・ 貯槽の容量 (UF0.25) はレポートに数値がないため図解用の値 (10^6 単位) を用いた。
- ・ 外形寸法 (直径 16 m など) は図解用。質量 1.2×10^4 kg のみレポート (UF0.16) による。
- ・ 生成スクリプト: `contact_transporter_media/` (`ufo_model.py`, `ufo_video.py`, `ufo_pdf.py`)

※ 論文の方程式 (UF0.1-26) に基づく思惑的・フィクションの設計図です。実在の反重力装置ではありません。外形寸法は図解用。